

Introduction

Les blocs de construction de la gestion des risques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Qu'est-ce que le risque ? Typologie

- (a) Définir le risque. Pourquoi la gestion des risques n'est-elle pas une fonction d'évitement, mais une fonction d'arbitrage ?
- (b) Énumérer les six grandes familles de risque distinguées par le secteur bancaire.
- (c) Pour le risque de marché, distinguer le risque général du risque spécifique. Qu'est-ce que le *basis risk* ?
- (d) Énumérer les trois leviers du risque de crédit et écrire la formule de la perte attendue. Qu'est-ce qui rend un portefeuille de crédit plus risqué, à exposition totale égale ?

Exercice 2 — Processus de gestion et les trois types de perte

- (a) Décrire le cycle en quatre temps de la gestion des risques. Pourquoi ce cycle n'est-il pas linéaire ? Quel en est, selon le cours, le maillon le plus fragile ?
- (b) Distinguer les trois zones d'ignorance : risques connus, connus mais mal quantifiés, et inconnus. Quelle catégorie les modèles statistiques traitent-ils, et par quoi traite-t-on les deux autres ?
- (c) Définir la perte attendue, la perte inattendue et la perte extrême. À quel instrument de gestion chacune correspond-elle ?
- (d) Pourquoi confondre ces trois niveaux est-il dangereux ? Donner les deux erreurs opposées que cette confusion peut produire.

Exercice 3 — Facteurs de risque, changement structurel, agence humaine

- (a) Qu'est-ce qu'un facteur de risque ? Pourquoi représenter un portefeuille par ses sensibilités à un petit nombre de facteurs rend-il la mesure du risque opérationnelle ?
- (b) Pourquoi l'hypothèse de corrélations constantes est-elle qualifiée de « la plus dangereuse » en gestion des risques ? Que leur arrive-t-il en période de tension ?
- (c) Définir le changement structurel. À partir de quand un risque individuel devient-il un risque systémique ?
- (d) En quoi l'agence humaine constitue-t-elle une source de risque distincte d'un phénomène purement statistique ? Illustrer avec l'exemple d'une rémunération indexée sur le volume.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Relier les fils de ce chapitre entre eux

- (a) Le risque de liquidité de financement et le risque de liquidité de marché se dégradent, selon la leçon de 2007-2009 rappelée dans ce chapitre, **simultanément** en période de crise. Montrer qu'il s'agit d'un exemple concret de changement structurel devenant risque systémique, tel que défini plus loin dans ce même chapitre : pourquoi la rupture simultanée de ces deux formes de liquidité, touchant de nombreuses banques à la fois plutôt qu'une seule, transforme-t-elle un risque individuel en risque systémique ?
- (b) La distinction entre perte attendue, inattendue et extrême repose sur la forme de la distribution statistique des pertes. Montrer que cette trilogie recoupe directement celle des trois zones d'ignorance — connu, connu mais mal quantifié, inconnu : à quelle zone d'ignorance chacun des trois types de perte correspond-il le plus naturellement, et pourquoi la perte extrême échappe-t-elle structurellement aux modèles statistiques calibrés sur des données historiques « normales » ?
- (c) L'instabilité des corrélations en période de tension et le risque de crédit corrélé au sein d'un

portefeuille sont deux manifestations d'un même phénomène. Montrer que la formule $EL = PD \times EAD \times LGD$, qui traite chaque exposition indépendamment, sous-estime structurellement le risque d'un portefeuille dont les défauts se révèlent corrélés en période de tension — exactement comme une couverture de marché fondée sur une corrélation historique stable échoue quand cette corrélation converge soudainement vers 1.

- (d) L'agence humaine et le maillon faible du processus de gestion — l'identification — sont liés. Montrer qu'une rémunération indexée sur le volume peut directement affaiblir l'étape d'identification du cycle de gestion des risques : pourquoi un gestionnaire incité à prendre des risques a-t-il, structurellement, moins intérêt à signaler spontanément les risques qu'il perçoit ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Perte attendue d'un portefeuille de crédit, chiffré

Une banque détient trois expositions de crédit :

Exposition	EAD (dirhams)	PD	LGD
1	10 000 000	1,5 %	45 %
2	5 000 000	3,0 %	60 %
3	20 000 000	0,5 %	40 %

- (a) Calculer la perte attendue de chacune des trois expositions.
- (b) Calculer la perte attendue totale du portefeuille, et le taux de perte global (perte attendue totale rapportée à l'exposition totale).
- (c) Un choc sectoriel double la probabilité de défaut de l'exposition 3, à 1,0 %, les deux autres expositions étant inchangées. Recalculer la perte attendue totale dans ce scénario.
- (d) Calculer l'augmentation, en montant et en pourcentage, de la perte attendue totale provoquée par ce choc. Ce calcul suppose implicitement que les probabilités de défaut des trois expositions restent indépendantes : pourquoi cette hypothèse est-elle optimiste en période de tension généralisée ?

Exercice 6 — Perte attendue, inattendue et extrême, chiffré

Une banque estime, sur un portefeuille donné et un horizon d'un an, une perte moyenne (perte attendue) de 2 000 000 dirhams, avec un écart-type des pertes de 3 000 000 dirhams. Elle retient un quantile de 2,33 écarts-types pour approximer sa perte au seuil de confiance de 99 %.

- (a) Calculer la perte au seuil de 99 % (VaR à 99 %).
- (b) En déduire le capital économique nécessaire pour absorber la perte inattendue (l'écart entre la VaR et la perte attendue).
- (c) Un scénario de stress test, construit sur une crise historique comparable, produit une perte extrême de 30 000 000 dirhams. Calculer l'écart entre cette perte extrême et la VaR à 99 % calculée en (a).
- (d) Ce scénario de stress est-il couvert par le capital économique calculé en (b) ? Expliquer pourquoi ce résultat illustre concrètement la nécessité de traiter la perte extrême par des instruments distincts de la VaR et du capital économique.